

Arbeitsblatt: Ultraschallsensor HC-SR04

Grundlagen der Entfernungsmessung & technische Anwendung

1. Funktionsweise des HC-SR04

Das HC-SR04 Ultraschallmodul misst selbstständig Entfernungen in Zeitintervallen von 10 ms. Pro Intervall werden acht 40 kHz Schallimpulse ausgesendet. Das Modul fängt die reflektierten Schallimpulse wieder auf und berechnet aus der vergangenen Zeit zwischen Senden und Empfangen die Entfernung. Um Fehlmessungen komplett zu vermeiden, sollte ein Messintervall von mindestens 20 ms verwendet werden.

Der Echo-Pin des HC-SR04 sendet nach der Messung ein HIGH-Signal. Die Dauer des HIGH-Pegels bestimmt die Entfernung nach folgender Formel:

$$\text{Entfernung} = (\text{Dauer}_{\text{High-Pegel}} \times \text{Schallgeschwindigkeit } 340 \text{ m/s}) / 2$$

2. Pinbelegung Ultraschallsensor HC-SR04

Das Modul verfügt über insgesamt 4 Anschlüsse:

Pin	Name	Funktion
VCC	Spannungsversorgung	5 V Versorgungsspannung über den Mikrocontroller
Trig	Triggereingang	TTL-Pegel-Eingang zum Auslösen des Messvorgangs
Echo	Ausgang Messergebnis	TTL-Pegel-Ausgang. Die Dauer des HIGH-Signals entspricht der Signallaufzeit
GND	Masseanschluss	Masseverbindung (0 V)

3. Einsatzgebiete des HC-SR04

Anwendungen für den Ultraschallsensor HC-SR04 findet man häufig in automatischen Seifenspendern oder Handtrocknern, um zu erkennen, ob sich eine Hand darunter befindet. Weitere typische Einsatzmöglichkeiten sind:

- **Hinderniserkennung & Robotik:** Abstandsmessung bei Robotern (z. B. Linienfolger oder Hindernisvermeidung).
- **Einparkhilfe:** In der Garage nähert sich das Auto der Wand, während LEDs den Abstand signalisieren.
- **Füllstandanzeige:** Kontrollierte Messung von Wasserbehältern oder Abfallmengen in Mülleimern.
- **Heimautomatisierung:** Smart-Home-Anwendungen wie automatische Lichtsteuerung bei Annäherung.

4. Aufgaben zum Text

1. Wie viele Anschlüsse hat der Ultraschallsensor HC-SR04 und wie heißen sie?

.....

2. Was misst der HC-SR04: Abstand, Temperatur oder Helligkeit?

.....

3. Warum wird in der Formel zur Entfernung die Zeit durch 2 geteilt?

.....

4. Nenne zwei Beispiele aus dem Alltag, bei denen ein Ultraschallsensor sinnvoll eingesetzt werden kann.

.....

5. Welche Vorteile hat der HC-SR04 im Vergleich zu einem einfachen mechanischen Schalter (z.B. Taster)?

.....